

a) $A^2 = A$ a λ je vl. číslo $\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

platí

λ je vl. číslo A pokud $\exists \vec{v}$ nenulový tž. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

Indukcí jako v c) a d) máme $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$

V našem případě máme $A^2 \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ a $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

Z předpokladu $A^2 = A$ dostáváme $A\vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ a $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, z toho máme $\lambda\vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$. Odtud máme $\lambda^2 \vec{v} - \lambda\vec{v} = 0$ $\nearrow \lambda_1 = 0$
 $\lambda(\lambda\vec{v} - \vec{v}) = 0$ $\nearrow \lambda_2 = 1$

b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vl. číslo A

neplatí

Protipříkladem je $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $A^2 = A$ je splněno, avšak A má vl. číslo 1 aly. násobnost 2.

c) $\exists n \in \mathbb{N}$ tž. $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vl. číslo $\Rightarrow \lambda = 0$

platí

Použijeme stejnou argumentaci jako v d). V závěru si však uvědomíme, že rovnice $\lambda^n = 0$ má právě jedno řešení $\lambda = 0$.

A tedy 0 je vlastním číslem A a zároveň je to jediné vlastní číslo A .

d) $\exists n \in \mathbb{N}$ tž. $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow 0$ je vl. číslo A

platí

Použijeme definici vl. čísel.

λ je vl. číslo pokud $\exists \vec{v}$ nenulový tž. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ $\nearrow A^2 \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ a tž. indukci
 $A^2 \vec{v} = \lambda A\vec{v}$
 $= \lambda \vec{v}$

Aplikujeme-li matici A n -krát, dostáváme $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$

Víme $A^n = 0$, tedy $0 = \lambda^n \vec{v}$, z toho máme, že $\lambda^n = 0$ a tedy $\lambda = 0$. Proto je 0 vl. číslem takové matice vždy.